RECETAS BÁSICAS ISA-88 · PLANTA COMPLETA

Planta láctea de Lácteos Altos de Teusacá

Tres líneas sobre un mismo tronco común: yogures, quesos y leche UHT. Para cada producto, la fórmula por lote, las etapas con sus parámetros, las máquinas que las hacen y los controles que no se pueden saltar.

Versión **1.0** Fecha **10 oct 2026** Base **acta del 9-oct-2026**

Todas las cantidades son valores de diseño de Mekvra, no resultados medidos en planta. Las de quesos y leche UHT son recetas básicas: sus parámetros salen de Tetra Pak, el Codex y la normativa colombiana, y se afinan cuando el equipo defina cada producto.

00 · RESUMEN

150.000 L de leche al día, 91 lotes por semana

150.000 L	91 lotes	≈ 5.733 kg	≈ 42.617
de leche cruda por día, 6 días por semana	por semana de 10.000 L: 35 de yogur, 30 de queso y 26 de leche	de queso por día	envases de leche UHT de 1 L por día

Y

Yogures · ≈ 57.000 L/día

Productos	Fresa (YF), natural (YN) y griego (YG)
Lotes/semana	35 (13 · 13 · 9)
Producto	≈ 56.400 kg/día en vasos, botellas y potes
Cuello de botella	Llenadora de vasos U311

Q

Quesos · 50.000 L/día

Productos	Mozzarella (QM), quesillo (QQ) y doble crema (QD)
Lotes/semana	30 (10 de cada uno)
Producto	≈ 5.733 kg/día, empacado al vacío
Equipo clave	3 tinas de 10.000 L y una hiladora

L

Leche UHT · 43.000 L/día

Productos	Entera (LE), descremada (LD) y con chocolate (LC)
Lotes/semana	26 (14 · 6 · 6)
Producto	≈ 42.617 envases asépticos de 1 L/día
Equipo clave	Esterilizador UHT y envasadora aséptica

La leche UHT reemplaza al kéfir del alcance anterior (acta del 9-oct). La línea de yogures tiene un cupo de diseño de 80.000 L/día, pero hoy procesa ≈ 57.000 porque la llenadora de vasos está al límite; la propuesta de automatización la lleva a 80.000 con el aumento de acopio del contrato de un año.

01 · TRONCO COMÚN · ORIGEN Y PUREZA

Recepción, pasteurización y silos para las tres líneas

La leche llega en cisternas, se analiza en plataforma, se enfría y espera en tanques. Luego se clarifica, se descrema y estandariza, y se pasteuriza en flujo continuo. Cada línea toma su leche de su propio silo.

ETAPA	EQUIPO	PARÁMETROS	CONTROL
Recepción y aceptación	2 bahías U111/U112 · laboratorio de calidad	Cisternas de ≈ 20.000 L, ≈ 8 por día. Leche ≤ 6 °C; prueba de antibióticos, alcohol, acidez, densidad y grasa	**PCC-1:** antibióticos negativos o se rechaza la cisterna
Leche cruda	Tanques U113/U114, 2 × 60.000 L	≤ 4 °C con agitación, máximo 24 h	Temperatura continua
Clarificación y estandarización	Separadora-clarificadora U121	Grasa a la medida de cada línea; la crema sobrante va a U126	Densímetro y analizador de grasa en línea

ETAPA	EQUIPO	PARÁMETROS	CONTROL
Pasteurización HTST	Intercambiador de placas U122, 20.000 L/h	≥ 72 °C × 15 s (75 °C de diseño) y enfriamiento a ≤ 4 °C	**PCC-2:** registro de temperatura y válvula de desvío
Silos de leche pasteurizada	U123A/B y U123C (yogures) · U124 (quesos) · U125 (leche UHT)	2–4 °C, máximo 24 h	Temperatura y tiempo por silo

Carga del tronco con 150.000 L/día: recepción 24 % de las 16 h de ventana, pasteurizador 45 % del día (10,8 h con lavados y arranques). Bastan los dos tanques de leche cruda: el pico de un día normal es de ≈ 7.500 L.

Y Línea de yogures · ≈ 57.000 L/día

Resumen de las recetas maestras de la línea de yogures.

PRODUCTO	BASE POR LOTE	PROCESO CLAVE	PRESENTACIONES	POR LOTE
YF Yogur con fresa	10.000 L de leche entera estandarizada + leche en polvo + azúcar	Base a 92 °C × 5 min → fermentación a 43 °C hasta pH 4,50 → ruptura y enfriamiento → fruta en línea (13 %)	Vaso 150 g · botella 1000 y 1750 g	13.092 kg
YN Yogur natural	10.000 L de leche entera estandarizada + leche en polvo	Igual que YF, sin azúcar ni fruta	Vaso 200 g · botella 1000 g	10.677 kg
YG Yogur griego	10.000 L de leche descremada	Fermentación a 43 °C → separación del suero en U216 → crema propia al final	Vaso 150 g · pote 500 g	3.242 kg

ETAPA	MÁQUINAS	CAPACIDAD
Formulación y tratamiento de la base	U201 tanque de formulación con tolva de polvos · U202 homogeneizador + placas, 92 °C × 5 min	12.000 L · 10 m³/h
Fermentación	U211, U212, U213 y U218, fermentadores de 12.000 L	Ciclo de 8,1–9,0 h por lote
Acondicionamiento	U215 ruptura y enfriamiento · U216 separador del griego · pulmones U214A (fresa), U214B (natural) y U217A/B (griego)	7.000 L/h en U216
Envasado y encajonado	U311 vasos · U312 botellas · U313 potes · U321–U323 encajonadoras	U311: 12.000 vasos/h de 150 g
Fin de línea	U341 paletizado (manual en la planta actual) · U342 envolvedora · U411 cámara 2–4 °C	Reposo ≥ 12 h antes de despacho

Q Línea de quesos · 50.000 L/día

Tres quesos de pasta hilada, muy consumidos en Colombia, que comparten las mismas máquinas: la diferencia está en la grasa de la leche, en cómo se acidifica la cuajada y en la sal. Lote de 10.000 L de leche pasteurizada del silo U124.

QUESO	GRASA DE LA LECHE	RENDIMIENTO	QUESO POR LOTE	RASGOS
QM Mozzarella	3,0 %	≈ 10,0 L/kg	≈ 1.000 kg	pasta hilada de acidificación con cultivo termófilo; bloque de 2,5 kg y barra de 1 kg
QQ Quesillo	3,2 %	≈ 9,0 L/kg	≈ 1.110 kg	pasta hilada fresca, típica del Huila y el Tolima; bloque de 500 g y 1 kg
QD Doble crema	4,2 % (leche + crema propia)	≈ 7,5 L/kg	≈ 1.330 kg	pasta hilada con más grasa y humedad; bloque de 500 g y 2,5 kg

Fórmula por lote (10.000 L de leche estandarizada)

INSUMO	MOZZARELLA QM	QUESILLO QQ	DOBLE CREMA QD	FUNCIÓN
Leche pasteurizada (U124)	10.000 L al 3,0 %	10.000 L al 3,2 %	9.840 L al 3,6 % + 160 L de crema al 40 % (≈ 4,2 %)	Base; la crema sale de U126
Cloruro de calcio (solución al 40 %)	5 L	5 L	5 L	Repone el calcio que se pierde al pasteurizar y da firmeza a la cuajada
Cultivo	Termófilo (*S. thermophilus* + *L. bulgaricus*), dosis del proveedor	Mesófilo láctico, dosis del proveedor	Mesófilo láctico, dosis del proveedor	Acidifica la cuajada hasta el pH de hilado
Cuajo de quimosina	≈ 2,0 L	≈ 2,0 L	≈ 2,2 L	Coagula en 30–40 min (dosis del proveedor)
Sal	Salmuera al 20 %, 8 h	1,5 % en el hilado + salmuera corta	1,2 % en el hilado	Sabor, conservación y corteza
Suero dulce	≈ 9.000 kg	≈ 8.900 kg	≈ 8.700 kg	Va a venta o a la PTAR; no se bota sin tratar

Procedimiento y parámetros

FASE	MÁQUINA	PARÁMETROS	TIEMPO POR LOTE
Llenar y madurar	Tina quesera Q201, Q202 o Q203 (10.000 L, doble pared, liras)	Leche a 32–35 °C, $CaCl_2$ y cultivo; maduración 20–30 min	Incluido en la tina
Coagular y cortar	La misma tina	Cuajo; coagulación 30–40 min; corte en cubos de 1–1,5 cm	Incluido en la tina

FASE	MÁQUINA	PARÁMETROS	TIEMPO POR LOTE
Cocinar y desuerar	La misma tina	Cocción hasta 40–42 °C con agitación; se retira ≈ 85 % del suero	Tina: **3,0 h** + CIP 0,5 h
Acidificar la cuajada	Banda de cuajada hacia la hiladora	Hasta pH 5,1–5,3 (QM) o 5,2–5,3 (QQ y QD), que es cuando la cuajada hila	Dentro del tiempo de la tina
Hilar y moldear	Hiladora-moldeadora Q301 de tornillos (1.000–1.300 kg/h)	Agua de hilado a 75–85 °C; la pasta sale a 58–62 °C; sal en QQ y QD	**1,0 h** (0,5 h al cambiar de queso)
Enfriar y salar	Piscinas de salmuera Q302	Salmuera al 18–22 % de NaCl a 8–12 °C; QM 8 h	**8,0 h**
Empacar	Empacadora al vacío Q311 (termoformadora)	Vacío y sellado; etiqueta con lote y fecha; detector de metales antes	**1,2 h**
Paletizar y enfriar	Paletizado manual Q341 · cámara de quesos Q411	Cámara a 2–4 °C, reposo de 12 h antes del despacho	12 h

Especificación del producto (valores de diseño)

QUESO	HUMEDAD	GRASA EN EXTRACTO SECO	PH	VIDA ÚTIL A 2–4 °C
Mozzarella QM	45–52 %	≥ 40 %	5,1–5,4	45 días al vacío
Quesillo QQ	50–56 %	≥ 40 %	5,2–5,5	25 días al vacío
Doble crema QD	50–55 %	≥ 45 %	5,1–5,4	30 días al vacío

L Línea de leche UHT · 43.000 L/día

Leche de larga vida, esterilizada a ultra alta temperatura y envasada en condiciones asépticas en cajas de 1 L. Se guarda sin frío. Lote de 10.000 L de leche pasteurizada del silo U125; el orden del día es entera → descremada → chocolate, porque el cacao va al final.

PRODUCTO	GRASA	ENVASES DE 1 L POR LOTE	RASGOS
LE Leche entera UHT	≥ 3,0 %	≈ 9.800	leche estandarizada y homogeneizada; 14 lotes por semana
LD Leche descremada UHT	≤ 0,5 %	≈ 9.800	leche descremada con la crema retirada en U121; 6 lotes por semana
LC Leche con chocolate UHT	≥ 3,0 % en la leche base	≈ 9.950	leche entera con azúcar, cacao y carragenina; 6 lotes por semana

Fórmula por lote

INSUMO	ENTERA LE	DESCREMADA LD	CHOCOLATE LC	FUNCIÓN
Leche pasteurizada (U125)	10.000 L al 3,0 %	10.000 L al ≤ 0,5 %	9.210 L al 3,0 %	Base
Azúcar	—	—	620 kg (6,0 %)	Dulzor
Cacao en polvo alcalinizado	—	—	125 kg (1,2 %)	Sabor y color
Carragenina	—	—	2,6 kg (0,025 %)	Mantiene el cacao en suspensión
Producto por lote	≈ 10.000 L	≈ 10.000 L	≈ 10.250 kg (≈ 9.950 L)	2 % de merma en purgas y arranques

Procedimiento y parámetros

FASE	MÁQUINA	PARÁMETROS	TIEMPO POR LOTE
Mezclar y estandarizar	Tanque de mezcla L201 con tolva y mezclador de alto cizallamiento	Ajuste de grasa y sólidos; en LC se dispersan azúcar, cacao y carragenina a 60–65 °C	**1,0 h** (0,5 h de lavado al cambiar de producto)
Homogeneizar y esterilizar	Planta UHT indirecta L202 (placas y tubos, 10.000 L/h) con homogeneizador aséptico	Homogeneización 200/50 bar a 70 °C · esterilización a **137 °C × 4 s** · enfriamiento a 20–25 °C	**1,0 h**
Guardar en estéril	Tanque aséptico L203 (20.000 L)	Presión positiva con aire estéril; alimenta la envasadora sin parar el UHT	Pulmón
Envasar	Envasadora aséptica L311 (≈ 7.000 envases/h)	Esterilización del material con peróxido de hidrógeno; sellado de la caja de 1 L; tapa	**2,0 h**
Paletizar y liberar	Paletizado manual L341 · bodega ambiente L411	Retención por lote hasta la liberación: prueba rápida de esterilidad (24–48 h) y muestras incubadas 7 días a 30 °C	24 h en el modelo

Especificación: leche entera con ≥ 3,0 % de grasa y descremada con ≤ 0,5 %; esterilidad comercial; vida útil de 6 meses a temperatura ambiente sin abrir.

05 · FIN DE LÍNEA

Cajas, estibas y despacho

LÍNEA	ENCAJONADO	PALETIZADO	ALMACÉN	DESPACHO
Yogures	Encajonadoras U321–U323	U341 (2 operarios en la planta actual) + envolvedora U342	Cámara U411 a 2–4 °C, reposo ≥ 12 h	Camión refrigerado a 2–6 °C
Quesos	A la salida de la empacadora Q311	Q341 manual, 2 operarios	Cámara de quesos Q411 a 2–4 °C	Camión refrigerado a 2–6 °C
Leche UHT	En la envasadora L311 (bandejas de 12)	L341 manual, 2 operarios	Bodega L411 a temperatura ambiente	Camión seco

06 · TIEMPOS POR LOTE (INSUMO DE TECNOMATIX)

Programa semanal y tiempos por lote

LÍNEA	LOTES POR SEMANA	ORDEN DENTRO DEL DÍA	ETAPAS Y TIEMPOS POR LOTE
Yogures	35 (13 YN · 9 YG · 13 YF)	Natural → griego → fresa	U201 1,9 h · U202 1,2 h · fermentador 8,1–9,0 h · U215 1,1 h · llenado ≈ 3,5 h
Quesos	30 (10 QM · 10 QQ · 10 QD)	Mozzarella → quesillo → doble crema	Tina 3,5 h · hilado 1,0 h · salmuera 8,0 h · empaque 1,2 h · cámara 12 h
Leche UHT	26 (14 LE · 6 LD · 6 LC)	Entera → descremada → chocolate	Mezcla 1,0 h · UHT 1,0 h · envasado 2,0 h · retención 24 h

En el modelo de la planta (12 semanas simuladas, con fallas) el tronco recibe ≈ 151.700 L/día, el cuello de botella sigue siendo la llenadora de vasos de yogur (88 %) y las líneas de quesos y leche UHT quedan holgadas: tinas al 24 %, hiladora al 27 % y envasadora aséptica al 40 %.

07 · CONTROLES CRÍTICOS

Puntos críticos de control de la planta

PCC	LÍNEA	PELIGRO	LÍMITE CRÍTICO	MONITOREO Y ACCIÓN
PCC-1	Tronco	Antibióticos en la leche	Prueba negativa	Kit rápido por cisterna; se rechaza
PCC-2	Tronco	Patógenos en la leche	≥ 72 °C × 15 s	Registro continuo y válvula de desvío
PCC-Y	Yogures	Ver el plan de la línea de yogures	92 °C × 5 min, pH, metales	Recetas de yogures v1.8, sección 9
PCC-Q1	Quesos	Metales en el producto	Sin metal ≥ patrón validado	Detector antes de Q311; se rechaza y reinspecciona

PCC	LÍNEA	PELIGRO	LÍMITE CRÍTICO	MONITOREO Y ACCIÓN
PC-Q	Quesos	Salmuera contaminada	NaCl 18–22 %, 8–12 °C	Medición por turno; filtrado y pasteurización de la salmuera
PCC-L1	Leche UHT	Supervivencia de esporas	≥ 137 °C × 4 s	Registro continuo; si baja, se desvía y se reprocesa
PCC-L2	Leche UHT	Contaminación del envase	Concentración y temperatura del H_2O_2 del fabricante	Registro continuo; el lote queda retenido

08 · SUPUESTOS Y FUENTES

De dónde salen los números

- Reparto de 150.000 L/día y cambio de kéfir por leche UHT: acta de Mekvra del 9 de octubre de 2026.
- Leche y leche UHT: Decreto 616 de 2006 (Ministerio de la Protección Social), requisitos de la leche y tratamiento UAT de 135–150 °C por 2–4 s.
- Derivados lácteos y quesos: Resolución 2310 de 1986 y NTC 750; mozzarella, norma Codex CXS 262-2006.
- Procesos de queso de pasta hilada y de leche UHT: Tetra Pak, *Dairy Processing Handbook*, capítulos de queso y de leche de larga vida.
- Rendimientos de queso (10, 9 y 7,5 L de leche por kg), dosis de cuajo y cultivo y vidas útiles: valores de diseño por confirmar con los proveedores y con pruebas piloto.
- Tiempos por lote de quesos y leche UHT: supuestos de diseño.